

BANCO DE DADOS

Trabalho – Relatório

Curso:	Engenharia de Software
Aluno(a):	Antonio Marcio Martins Caula
RU:	5567322

1. 1ª Etapa – Modelagem

Pontuação: 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de uma Rede de Hotéis, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

Uma Rede de Hotéis necessita controlar os dados dos funcionários, das unidades, dos quartos, dos hóspedes, das reservas e dos pagamentos. Para isso, contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.

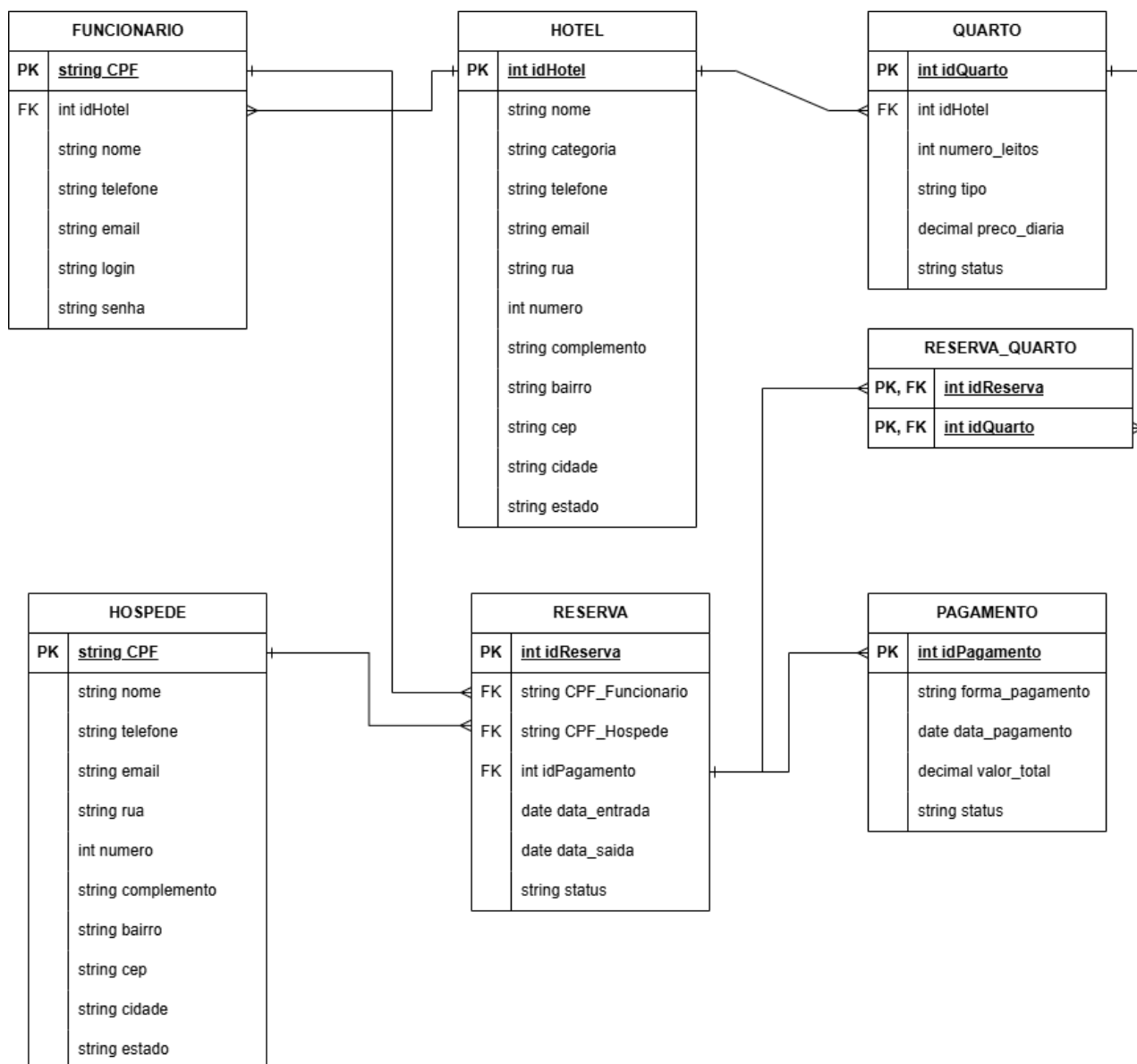
As regras de negócio são:

- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail, login e senha;

- Hotel – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do hotel, nome, categoria, telefone, e-mail e endereço, sendo o endereço composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Quarto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do quarto, número de leitos, tipo (*standard*, luxo ou suíte), preço da diária e *status* (disponível, ocupado ou manutenção);
- Hóspede – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail e endereço, sendo o endereço composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado;
- Reserva – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da reserva, data de entrada, data de saída e *status* (ativa, cancelada ou concluída);
- Pagamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do pagamento, forma de pagamento (cartão, pix ou dinheiro), data do pagamento, valor total e *status* (pago ou pendente);
- Um hotel possui um ou vários quartos;
- Um ou vários funcionários trabalham em um hotel;
- Um funcionário realiza uma ou várias reservas;
- Um ou vários quartos fazem parte de uma ou várias reservas;
- Um hóspede pode fazer uma ou várias reservas;
- Uma reserva gera um pagamento.

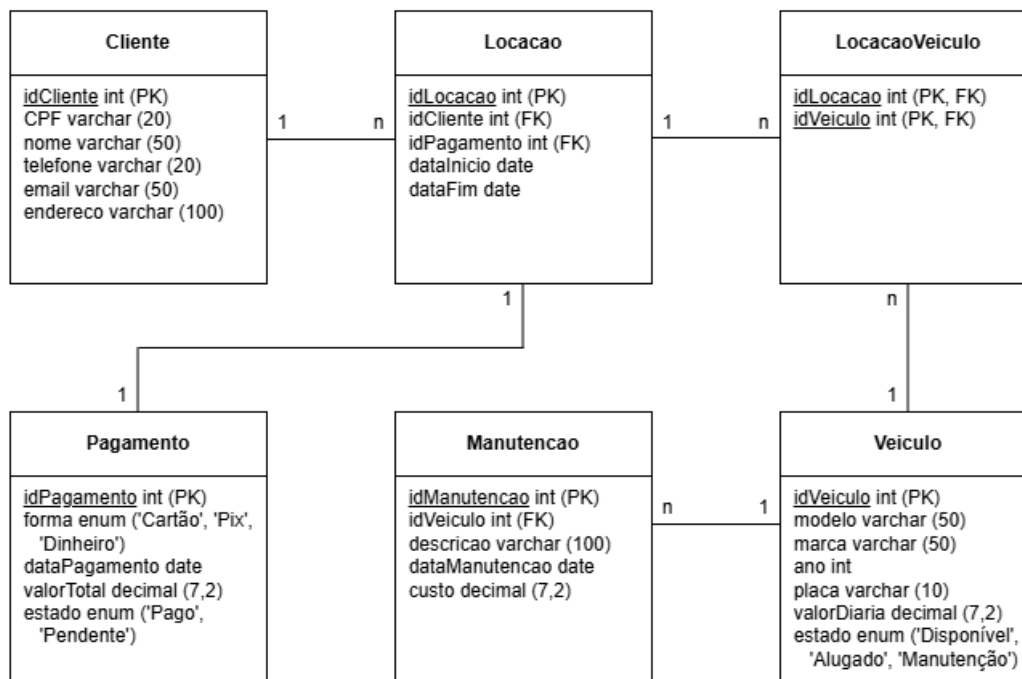
Importante:

- O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve considerar somente as regras de negócio dadas, não podendo ser criada nenhuma outra entidade ou atributo que não estejam nas regras de negócio;
- Em caso de haver entidade associativa, a mesma deve ser representada pela “Representação 1” (texto da Aula 1 – Fundamentos de Banco de Dados, Figura 25);
- Em caso de haver cardinalidade (1,1), a chave estrangeira deve fazer parte da entidade que possui o maior número de chaves estrangeiras.



2. 2ª Etapa – Implementação

Considere o seguinte Modelo Relacional (modelo lógico), referente ao estudo de caso de uma Locadora de Veículos:



Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

Importante: Para testar o Banco de Dados após a implementação, utilize os comandos contidos no arquivo “Trabalho – Populando o Banco de Dados” para popular as tabelas. Tal arquivo contém todos os comandos de inserção dos dados (fictícios) necessários para a realização dos testes.

Pontuação: 30 pontos.

1. Implemente um Banco de Dados chamado “LocadoraVeiculos”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*).

Script Utilizado

-- 1. Criar o Banco de Dados

```
CREATE DATABASE LocadoraVeiculos;
```

-- 2. Selecionar o Banco de Dados

USE LocadoraVeiculos;

-- 3. Criar tabelas

-- Tabela 1: Cliente

```
CREATE TABLE Cliente (  
    idCliente INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    CPF VARCHAR(20) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    endereco VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

-- Tabela 2: Pagamento

```
CREATE TABLE Pagamento (  
    idPagamento INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    forma ENUM('Cartão', 'Pix', 'Dinheiro') NOT NULL,  
    dataPagamento DATE NOT NULL,  
    valorTotal DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
    estado ENUM('Pago', 'Pendente') NOT NULL  
);
```

-- Tabela 3: Veiculo

```
CREATE TABLE Veiculo (  
    idVeiculo INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ano INT NOT NULL,  
    placa VARCHAR(10) NOT NULL,  
    valorDiaria DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
    estado ENUM('Disponível', 'Alugado', 'Manutenção') NOT NULL  
);
```

-- Tabela 4: Locacao

```
CREATE TABLE Locacao (  
    idLocacao INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    idCliente INT NOT NULL,  
    idPagamento INT NOT NULL,  
    dataInicio DATE NOT NULL,  
    dataFim DATE NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente),  
    FOREIGN KEY (idPagamento) REFERENCES Pagamento(idPagamento)  
);
```

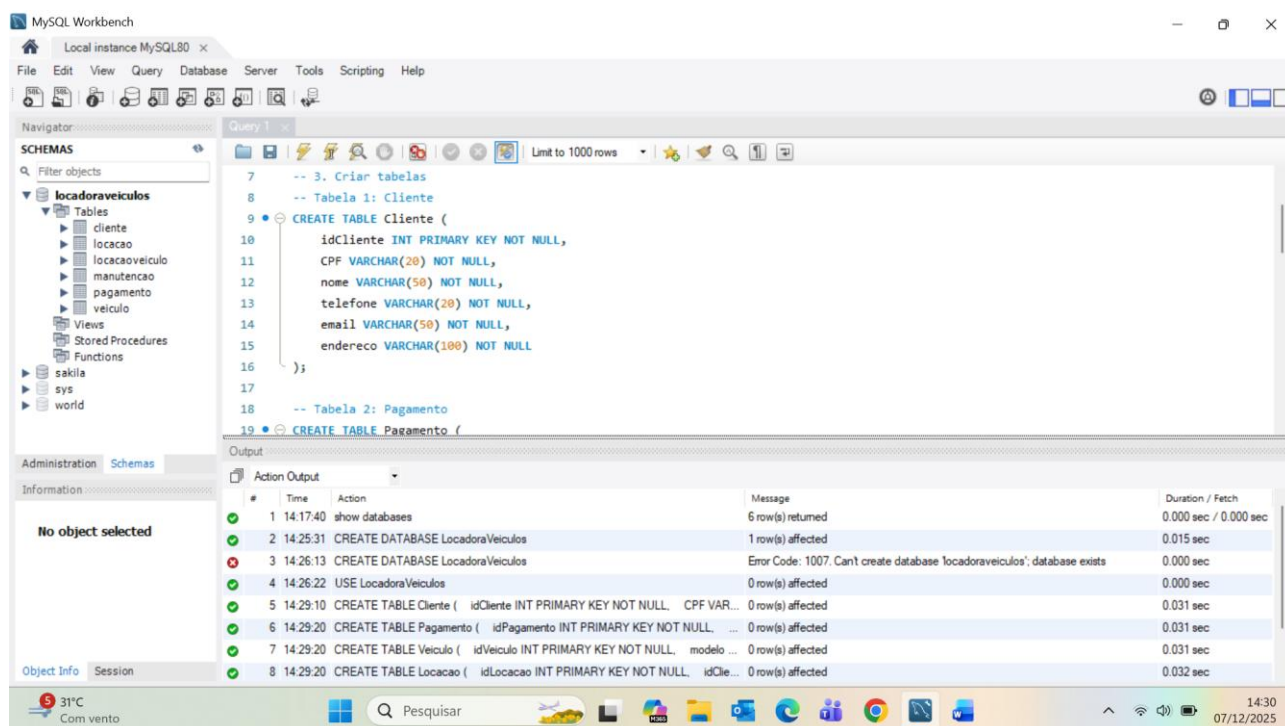
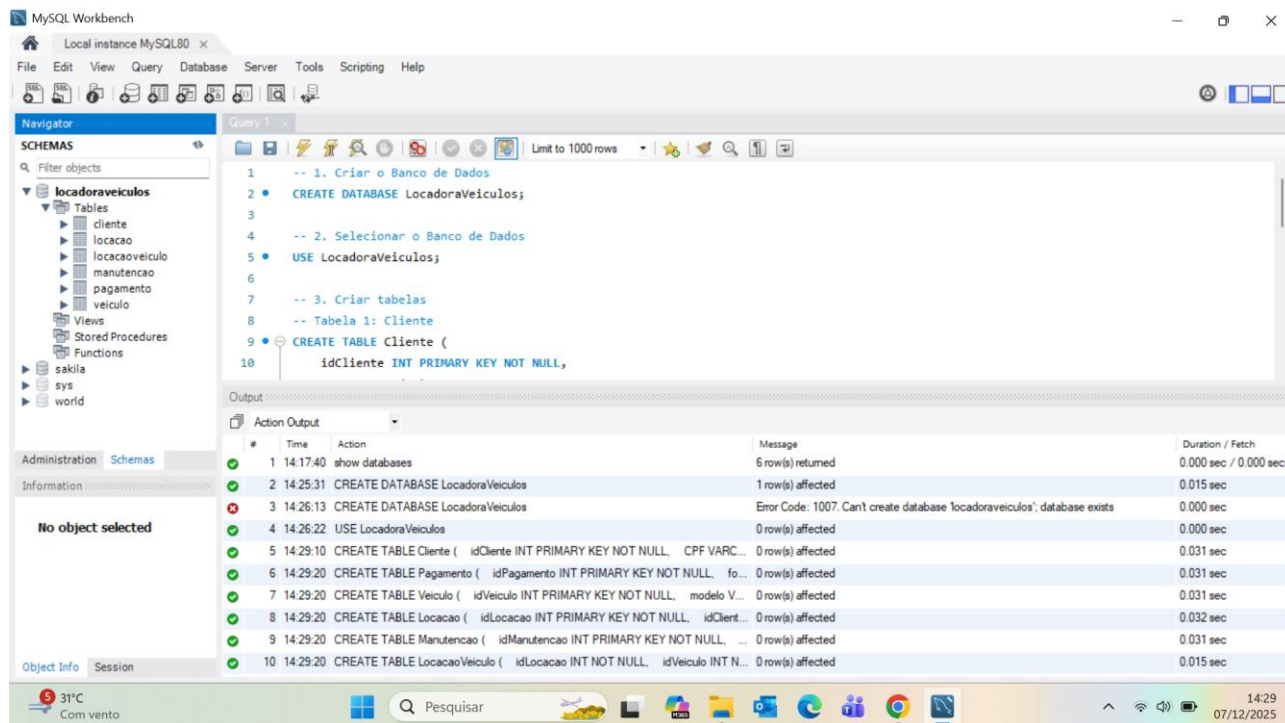
-- Tabela 5: Manutencao

```
CREATE TABLE Manutencao (  
    idManutencao INT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    idVeiculo INT NOT NULL,  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dataManutencao DATE NOT NULL,  
    custo DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (idVeiculo) REFERENCES Veiculo(idVeiculo)  
);
```

-- Tabela 6: LocacaoVeiculo (Tabela Associativa N:N)

```
CREATE TABLE LocacaoVeiculo (  
    idLocacao INT NOT NULL,  
    idVeiculo INT NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (idLocacao, idVeiculo),  
    FOREIGN KEY (idLocacao) REFERENCES Locacao(idLocacao),  
    FOREIGN KEY (idVeiculo) REFERENCES Veiculo(idVeiculo)  
);
```

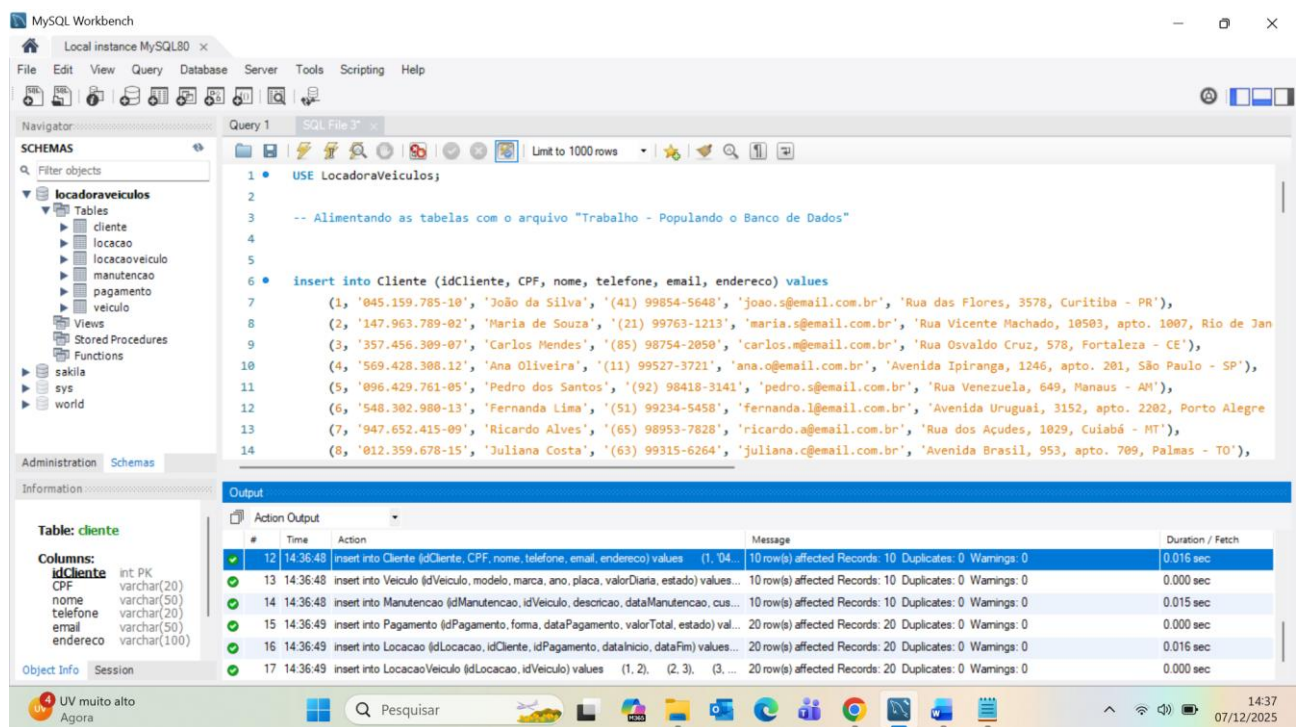
Imagens da criação das tabelas



Pontuação: 10 pontos.

2. Implemente uma consulta para listar a descrição, a data e o custo de todas as manutenções realizadas nos veículos.

Inserindo dados nas tabelas



Consulta e print SQL

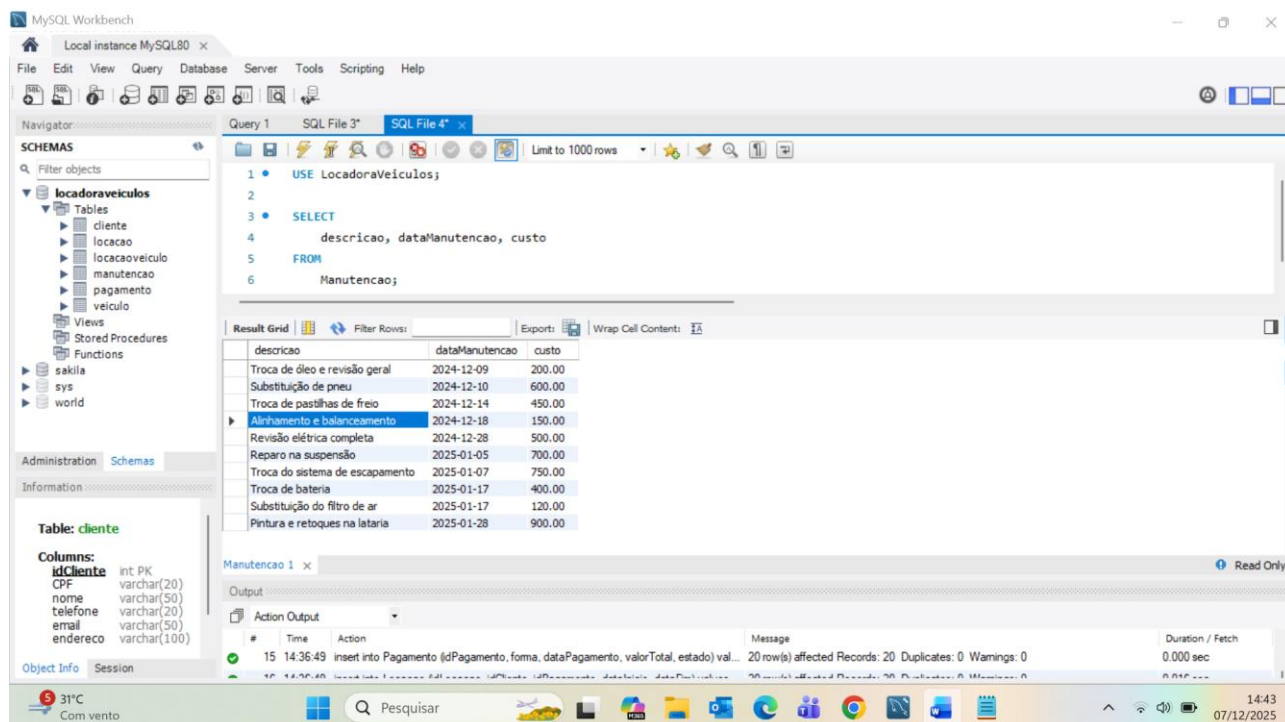
USE LocadoraVeiculos;

SELECT

descricao, dataManutencao, custo

FROM

Manutencao;



Pontuação: 10 pontos.

3. Implemente uma consulta para listar o valor total arrecadado pela locadora. Lembre-se que pagamentos “pendentes” não fazem parte da soma.

USE LocadoraVeiculos;

SELECT

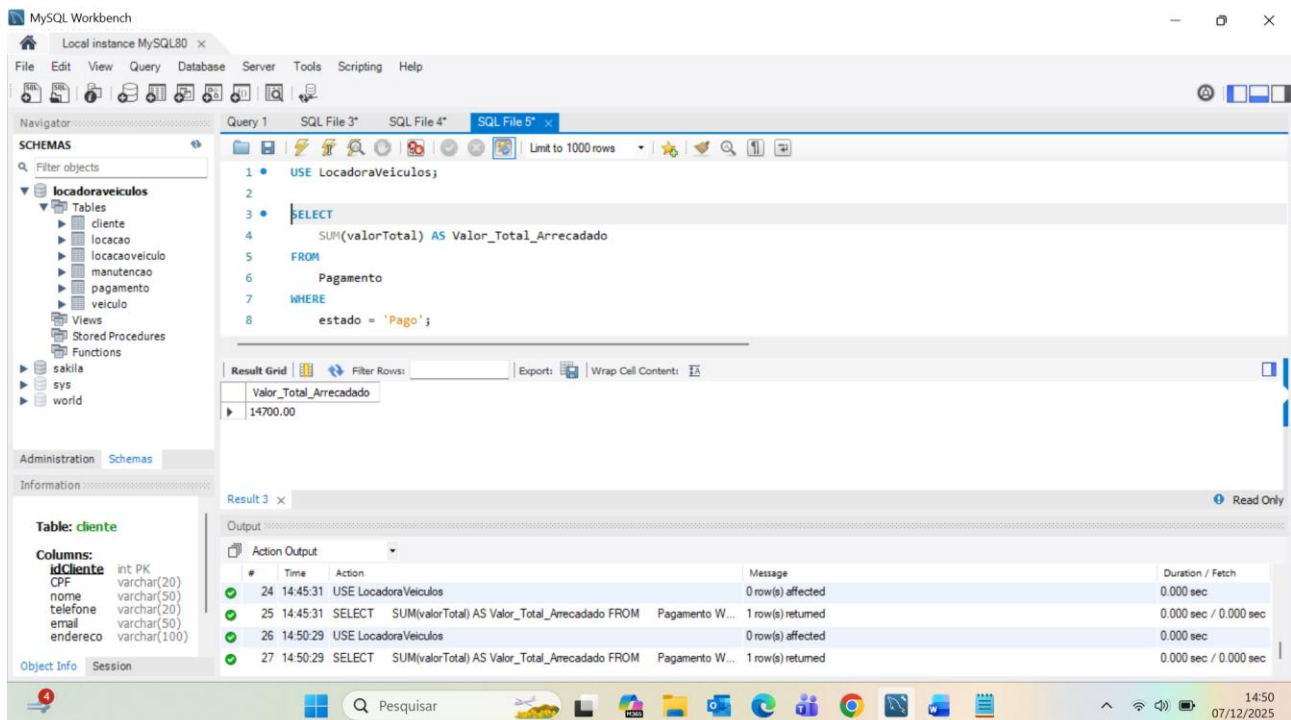
SUM(valorTotal) AS Valor_Total_Arrecadado

FROM

Pagamento

WHERE

estado = 'Pago';



Pontuação: 10 pontos.

4. Implemente uma consulta para listar o modelo e a marca dos veículos, bem como o número de vezes que cada um foi locado. A listagem deve ser mostrada em ordem decrescente pelo número de alugueis.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.

USE LocadoraVeiculos;

SELECT

V.modelo, V.marca,

COUNT(LV.idVeiculo) AS Quantidade_Locacoes

FROM Veiculo V

INNER JOIN

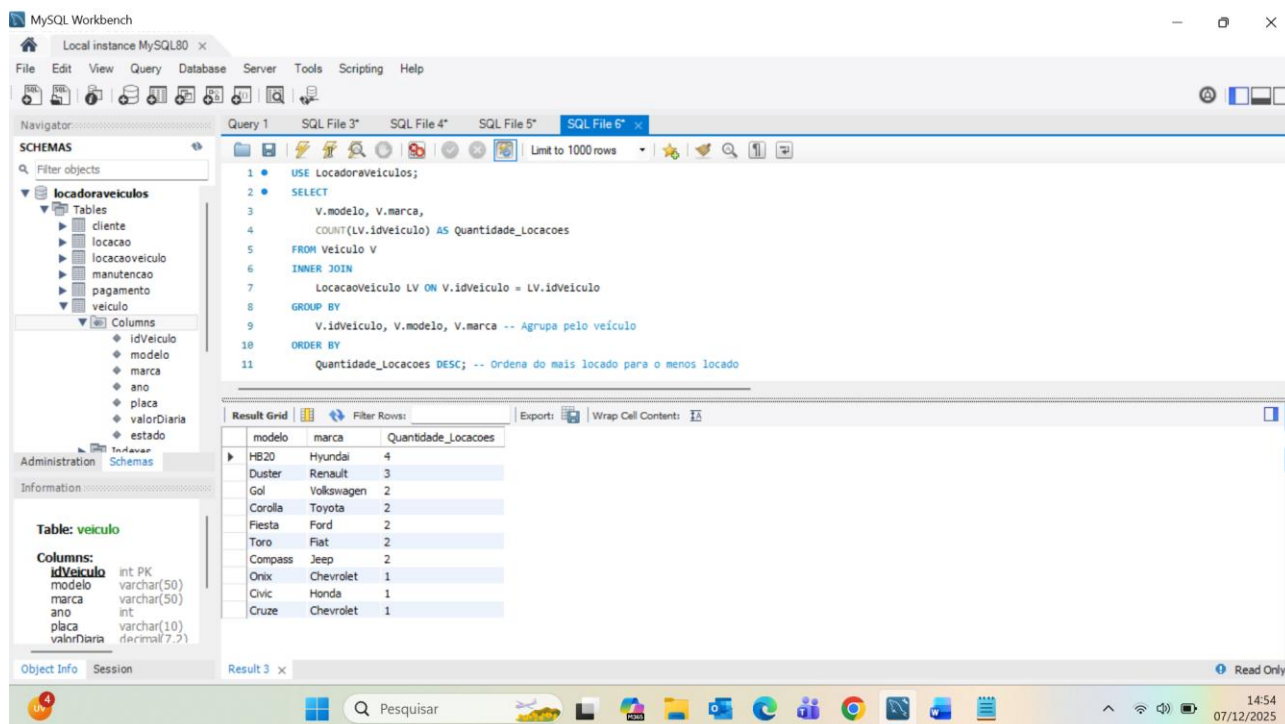
LocacaoVeiculo LV ON V.idVeiculo = LV.idVeiculo

GROUP BY

V.idVeiculo, V.modelo, V.marca -- Agrupa pelo veículo

ORDER BY

Quantidade_Locacoes DESC; -- Ordena do mais locado para o menos locado



Pontuação: 10 pontos.

5. Implemente uma consulta para listar o nome dos clientes que possuem pagamento “pendente”, bem como o valor devido por eles. A listagem deve ser mostrada em ordem alfabética crescente pelo nome dos clientes.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.

USE LocadoraVeiculos;

SELECT

C.nome AS Nome_Cliente,

SUM(P.valorTotal) AS Valor_Devido

FROM

Cliente C

JOIN

Locacao L ON C.idCliente = L.idCliente -- Liga Cliente à Locação

JOIN

Pagamento P ON L.idPagamento = P.idPagamento -- Liga Locação ao Pagamento

WHERE

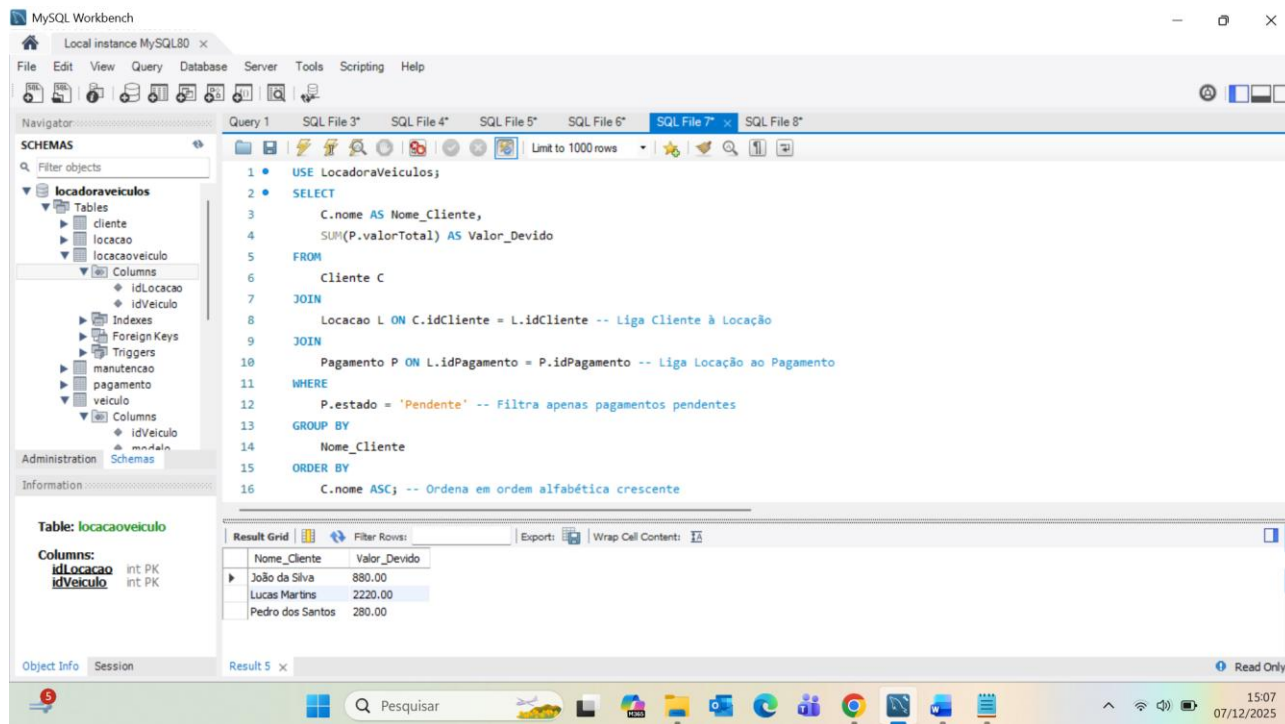
P.estado = 'Pendente' -- Filtra apenas pagamentos pendentes

GROUP BY

Nome_Cliente

ORDER BY

C.nome ASC; -- Ordena em ordem alfabética crescente



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL editor contains the following query:

```
1 • USE LocadoraVeiculos;
2 • SELECT
3     C.nome AS Nome_Cliente,
4     SUM(P.valorTotal) AS Valor_Devido
5 FROM
6     Cliente C
7 JOIN
8     Locacao L ON C.idCliente = L.idCliente -- Liga Cliente à Locação
9 JOIN
10    Pagamento P ON L.idPagamento = P.idPagamento -- Liga Locação ao Pagamento
11 WHERE
12    P.estado = 'Pendente' -- Filtra apenas pagamentos pendentes
13 GROUP BY
14     Nome_Cliente
15 ORDER BY
16     C.nome ASC; -- Ordena em ordem alfabética crescente
```

The result grid shows the following data:

Nome_Cliente	Valor_Devido
João da Silva	880.00
Lucas Martins	2220.00
Pedro dos Santos	280.00